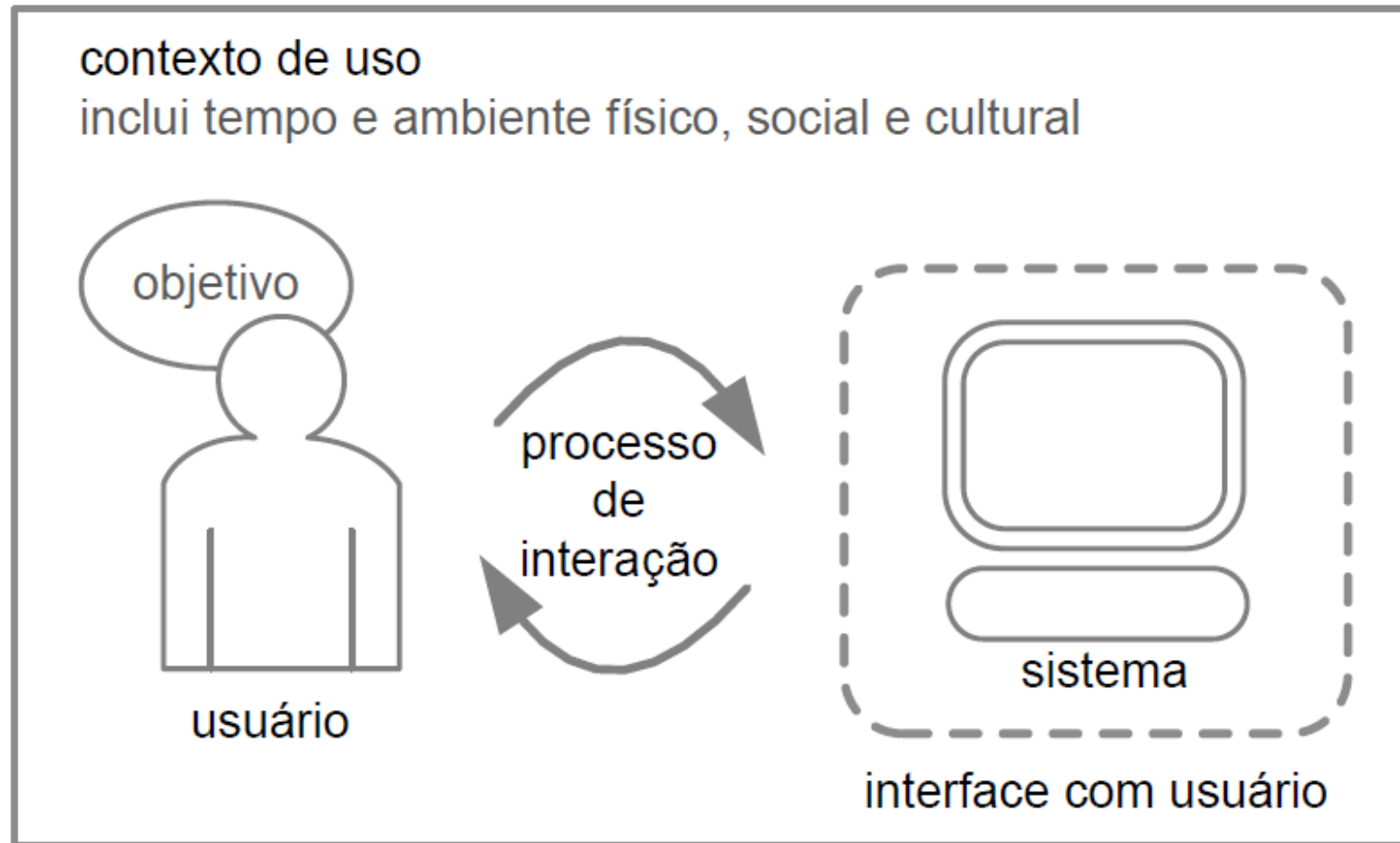


Conceitos básicos

Interação Humano-Computador

Situação típica de uso

2



Interação

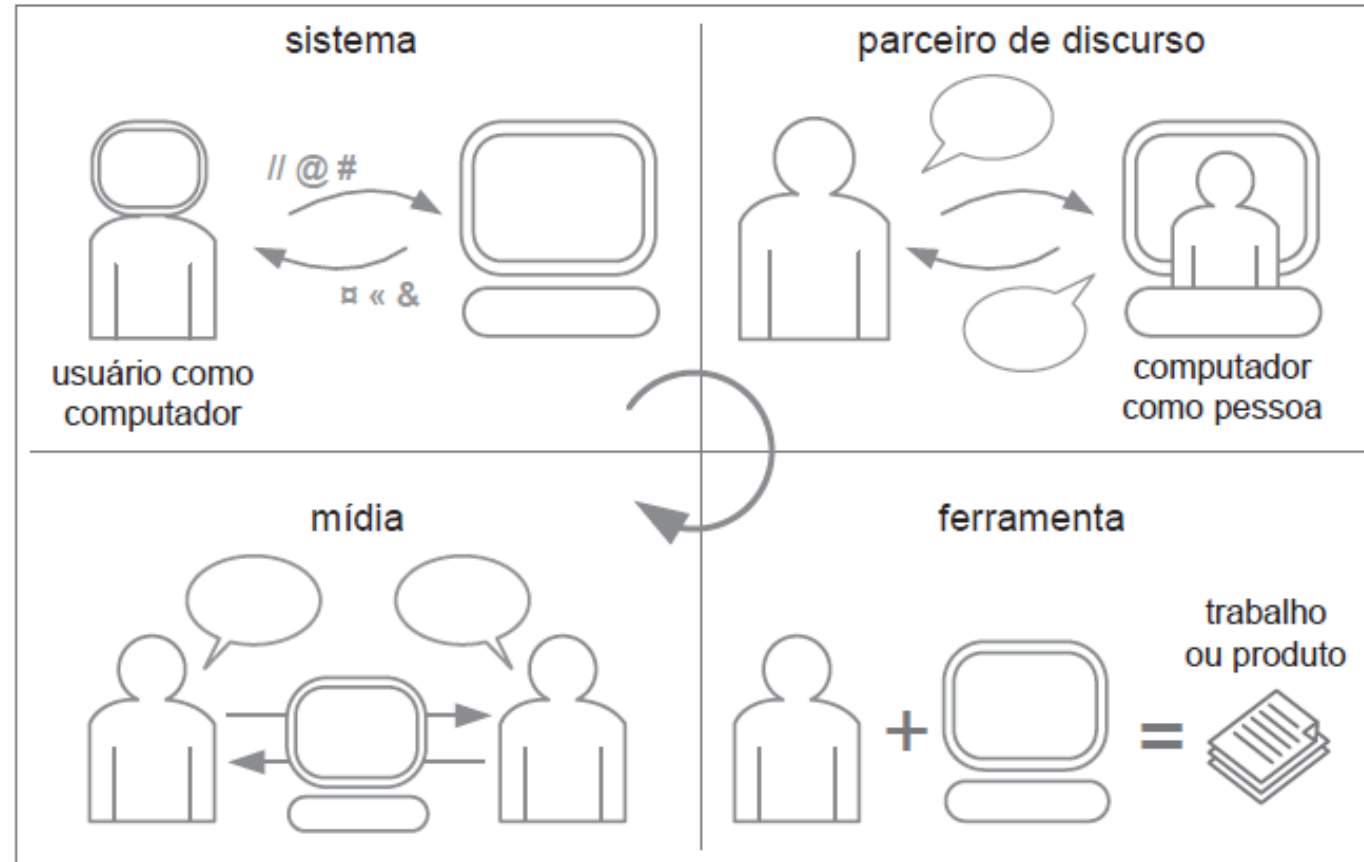
3

- é um processo de...
 - ▣ sequência de estímulos e respostas
 - ▣ comunicação com/por meio da máquina
 - Vai além da simples operação de máquina
 - Intenção + planejamento de ações + atuação sobre a interface + percepção da resposta + interpretação da resposta + avaliação se o objetivo foi alcançado
 - ▣ processo de comunicação entre pessoas (incluindo o designer e os usuários), mediada por sistemas computacionais

Perspectivas de interação usuário-sistema

4

A interação aproxima-se da interação entre sistemas computacionais



O sistema deve ser capaz de se comportar como um ser humano.

A interação com o sistema é vista apenas como meio.

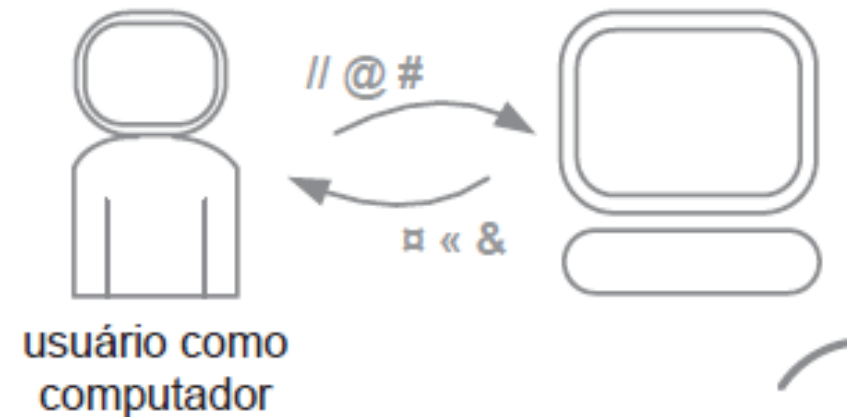
Foco na manipulação de uma ferramenta

Perspectivas de interação usuário-sistema

5

□ Perspectiva de sistema

- É comum o uso de linguagens de comando ou de programação (script), teclas de atalho ou restrições, como lista de opções.
- Fator de qualidade: eficiência
- Problema: exige treinamento



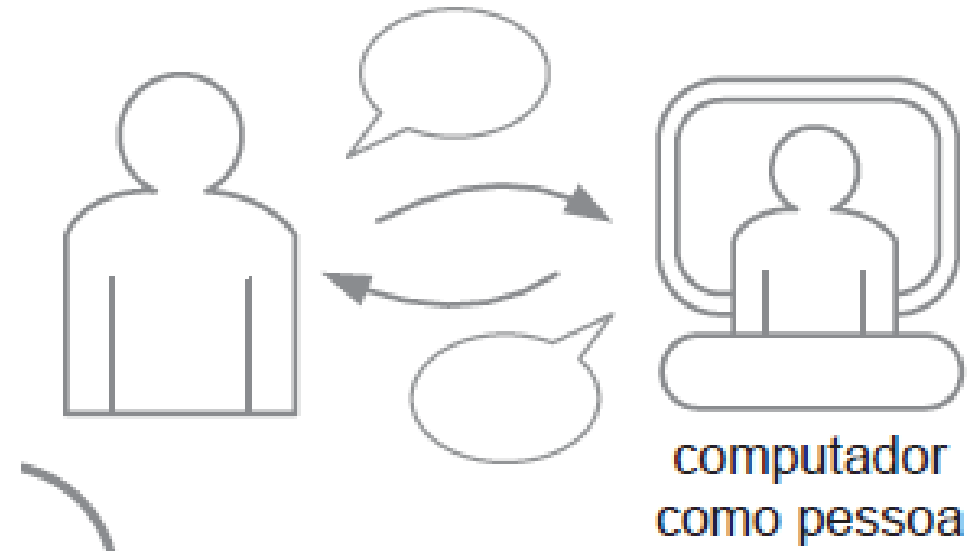
```
Janela de comando
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documentos  Imagens  Modelos
ubuntu@ubuntu:~$ cd Desktop
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ ls
exemplos.desktop  relatorio.txt  tela001.jpg
tela002.jpg        tela003.jpg    tela004.jpg
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

Perspectivas de interação usuário-sistema

6

□ Parceiro de discurso

- O sistema deve ser capaz de se comportar como um ser humano.
- Associada ao uso de linguagem natural.
 - A área de Inteligência Artificial (IA) dá suporte para este tipo de perspectiva
- Fator de qualidade: adequação da interpretação e geração de textos
- Problema: ainda há muitos desafios



Sistema: Em que posso ajudar?

Usuário: Quero procurar um presente para a minha tia.

Sistema: Do que sua tia gosta?

Usuário: Flores e bombons de chocolate com licor de cereja.

Sistema: Que tal um *bouquet* de rosas por R\$60,00 e uma caixa de bombons por R\$80,00?

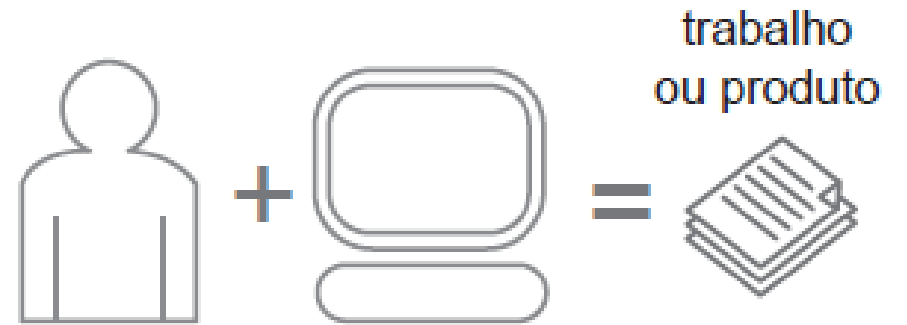
Usuário: Acho melhor orquídeas.

Perspectivas de interação usuário-sistema

7

□ Perspectiva de ferramenta

- O sucesso da interação depende do conhecimento do usuário sobre a ferramenta e de sua capacidade de manipulá-la com destreza.
- Exemplo: aplicações de escritório, Sistemas de Informação em geral
- Fator de qualidade: funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso

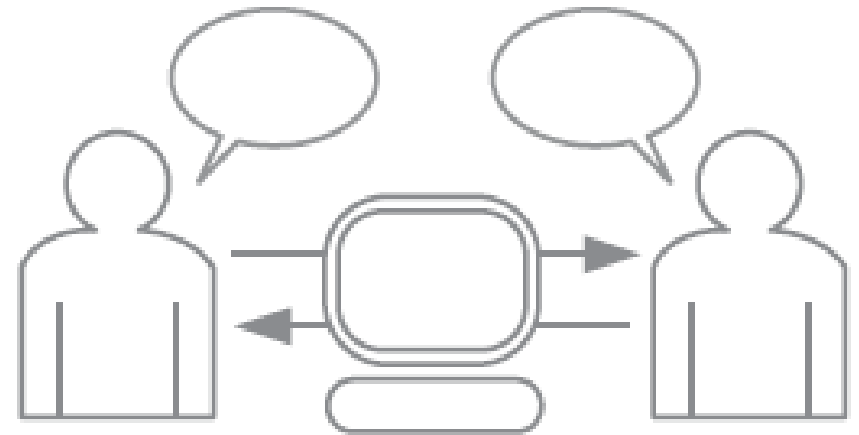


Perspectivas de interação usuário-sistema

8

□ Perspectiva de mídia

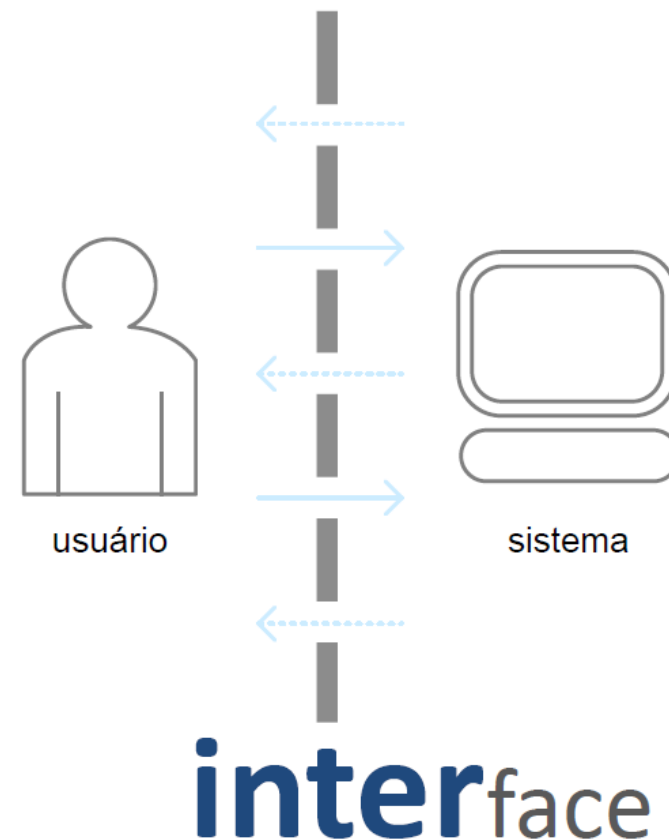
- ▣ A interação com o sistema é vista apenas como meio.
- ▣ Exemplos: e-mail, fórum, Google meet, redes sociais.
- ▣ Fator de qualidade: qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo



Interface

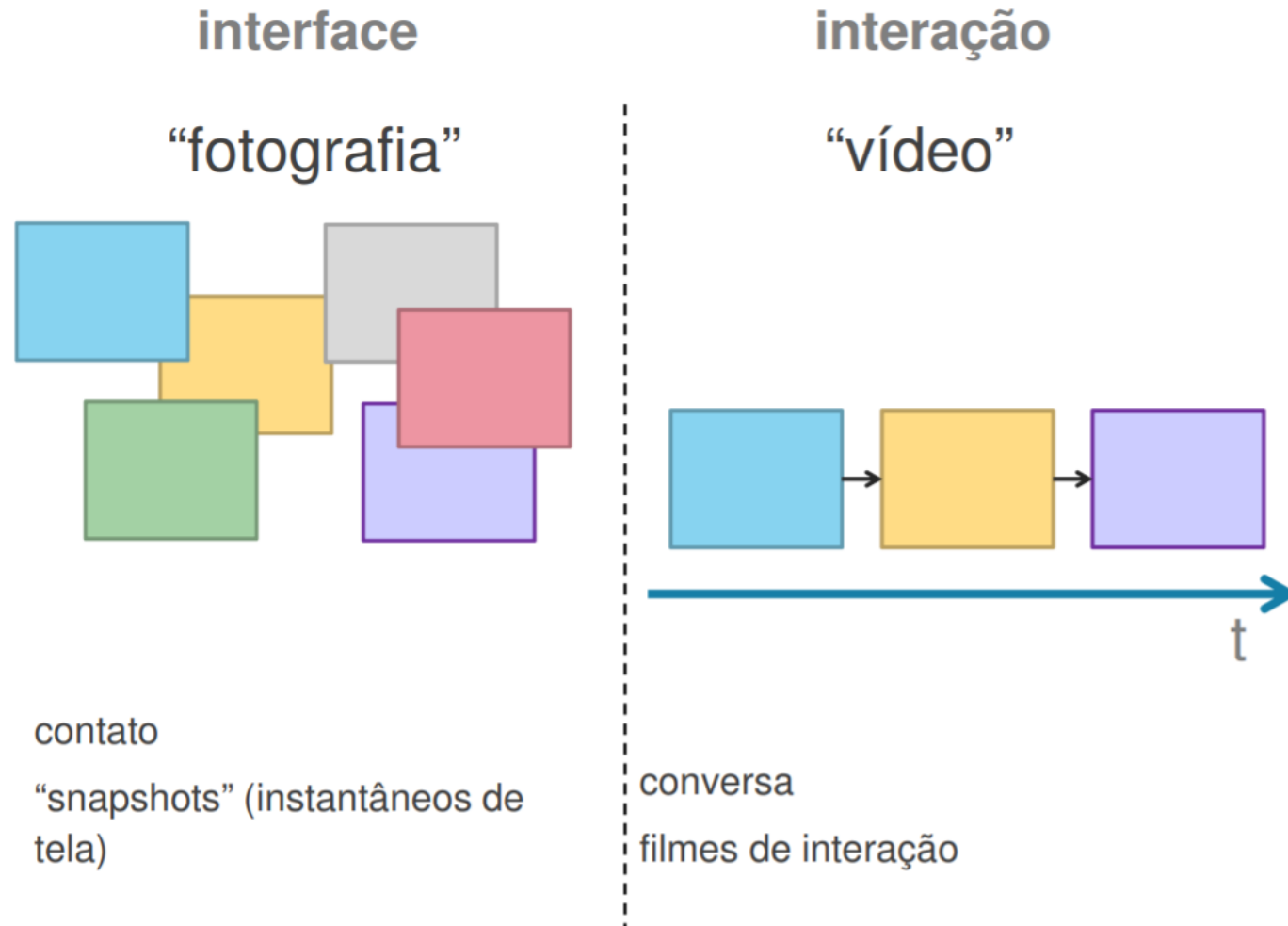
9

- É o meio de contato entre usuário e sistema
- Toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação
- Alguns usuários pensam que a interface é o sistema



Interface

10



Interface

11

□ Contato físico



□ Contato conceitual

- Envolve a interpretação do usuário daquilo que ele percebe pelo contato físico durante o uso do sistema.
- Essa interpretação permite ao usuário compreender as respostas do sistema e planejar os próximos caminhos de interação.

Interface

12

- Determina os processos de interação possíveis, à medida que determina o que o usuário pode falar ou fazer, de que maneira e em que ordem.



- Quando definimos como a interação deve ocorrer, estamos restringindo ou determinando algumas características da interface, e vice-versa.
 - Exemplo: se definirmos que o processo de interação para compra *on-line* será em três passos, a interface deve permitir que o usuário percorra esses passos.

Interface

13

- O contexto de uso e as características do usuário influenciam a forma como os usuários percebem e interpretam a interface, e também seus objetivos.
 - Uma resposta sonora é pouco útil em um ambiente de uso barulhento porque pode passar despercebida.
 - Os objetivos de um professor usando um editor de slides em casa e na sala de aula costumam ser diferentes.
 - Pessoas daltônicas podem não diferenciar informações expressas por determinadas cores na interface.
 - Um analfabeto não aprenderá a usar uma interface lendo instruções na tela.

Affordance

14

- Características de um objeto capazes de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que podem ser realizadas.
- Um termo próximo em português: reconhecimento
- O que é possível fazer com esses elementos de interface?



The image shows a simple user interface element consisting of a text input field and a search button. The text input field is a rectangular box with a blue border and the word "Texto" inside. To its right is a button with a blue border, a light gray background, and a gradient effect, with the word "Buscar" in black text.

Affordance

15

- *Affordances* reais: referem-se às características físicas dos objetos e como elas indicam o que pode ser feito; de modo geral, sem necessidade de explicação.
- *Affordances* percebidas: o usuário percebe que são possíveis e estão **relacionadas a convenções**.



Posso selecionar zero, uma ou mais opções.

Tenho que selecionar uma única opção.

Grupo 1

- ☐ opção 1
- ☒ opção 2
- ☐ opção 3
- ☒ opção 4

opções independentes
(checkboxes)

Grupo 2

- ☒ opção 1
- ☐ opção 2
- ☐ opção 3

opções mutuamente exclusivas
(radio buttons)

Affordance

16

□ Quais operações podem ser realizadas?



The screenshot displays the Wikipedia homepage. At the top left is the Wikipedia logo and the text 'WIKIPÉDIA A enciclopédia livre'. To the right is a search bar with the placeholder text 'Pesquisar na Wikipédia'. Below the search bar, there are links for 'Não autenticado', 'Discussão', 'Contribuições', 'Criar uma conta', and 'Entrar'. On the left side, there is a sidebar with links to 'Página principal', 'Conteúdo destacado', 'Eventos atuais', 'Esplanada', 'Página aleatória', 'Portais', 'Informar um erro', 'Colaboração', 'Boas-vindas', 'Ajuda', and 'Página de testes'. The main content area shows the article 'Experiência do usuário' with a language selector set to '29 idiomas'. Below the title, it says 'Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.' and provides a definition of 'Experiência do usuário (EU)' as the set of elements and factors relative to the interaction of the user with a determined product, system, or service.

WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia

Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar

Artigo Discussão Ler Editar Ver histórico

Experiência do usuário 29 idiomas [ocultar]

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Experiência do usuário (EU), do inglês **user experience (UX)**, é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. O termo foi utilizado pela primeira vez por Donald Norman na década

Affordance

17

- “Quando coisas simples precisam de figuras, etiquetas ou instruções, o design falhou!”
- Ex: como usar essa torneira?



Affordance

18

- Ex: como usar essa torneira?

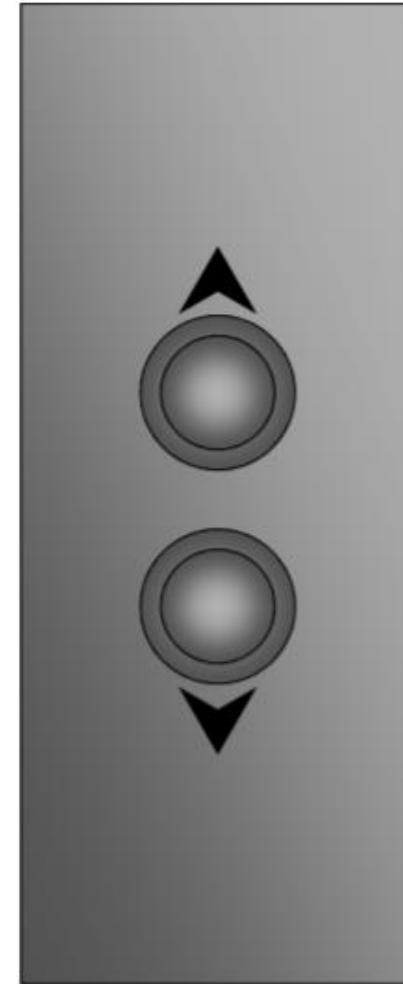


Affordance

19



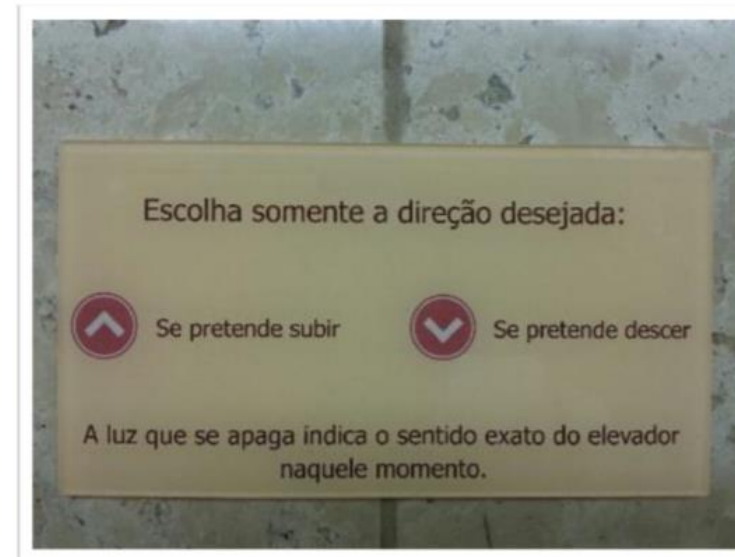
?
?
?
eu quero subir
eu quero que
o elevador desça
?
?
?



Affordance

20

se é óbvio, então por que...



Affordance

21

- Qual o problema?



Affordance

22

- Os designers devem cuidar para não criarem falsas affordances.
 - As falsas *affordances* podem dar a impressão de que a interface funciona de determinada maneira, quando na verdade funciona de outra forma.

O que é possível fazer com esses elementos de interface?

Resultado: 357 itens processados ■ Ler um número?

Resultado: itens processados ■ Editar um número?

Resultado: itens processados ■ Pressionar um botão para acionar uma ação do sistema?

Affordance

23



- Por que porta de emergência costuma ter só barra?

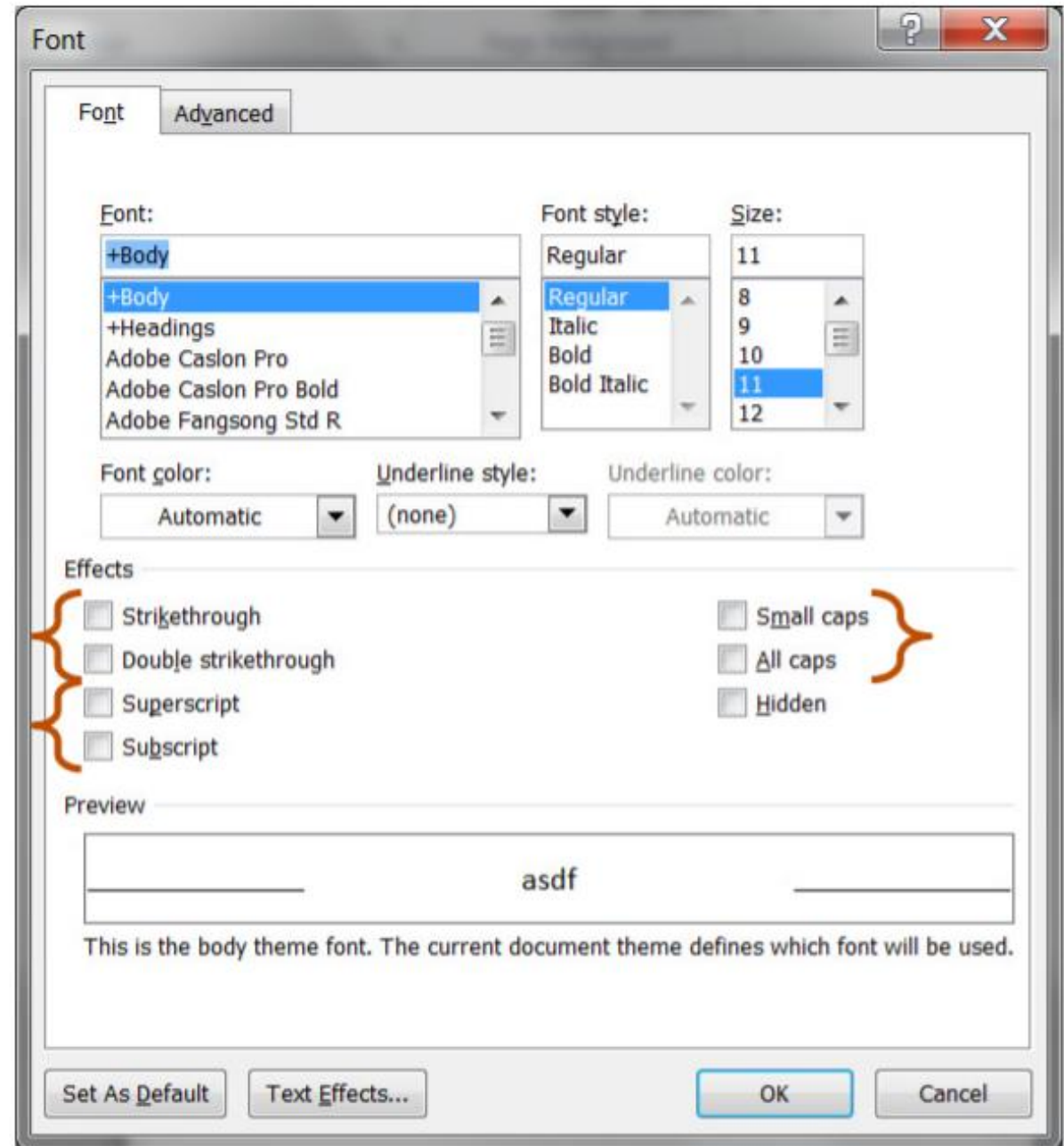
Fonte: <https://matelfrig.com.br/produto/porta-corta-fogo/>

Affordance

24

- Qual o problema?

grupos de opções mutuamente exclusivas



Interface, Interação e *Affordance*

25

□ Interface:

- ▣ “toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação. [...] A maioria dos usuários acredita que ela é o sistema.”

□ Interação:

- ▣ “podemos considerar a interação usuário-sistema como sendo um processo de manipulação, comunicação, conversa, troca, influência e assim por diante.”

□ *Affordance*

- ▣ “um conjunto de operações que podem ser realizadas com o sistema interativo, bem como [...] as formas de realizá-las manipulando os elementos da interface.”

Atividade

26

Pense em um sistema interativo que você usa no dia a dia.

- Cite dois exemplos de *affordances* existentes nesse sistema.
- Cite, se houver, um exemplo de falsa *affordance* ou *affordance* de difícil percepção existente nesse sistema.
- Qual ou quais das quatro perspectivas de interação são usadas pelo sistema?

Qualidade de uso em IHC

Usabilidade

Experiência do usuário

Acessibilidade

Comunicabilidade

Usabilidade

28

- Está relacionada com a facilidade de aprendizado e uso da interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse uso

Segundo a ISO/IEC 9126, de 1991, para qualidade de software

- um conjunto de atributos relacionados com o **esforço necessário para o uso** de um sistema interativo, e relacionados com a avaliação individual de tal uso, por um conjunto **específico** de usuários

Segundo a ISO 9241-11, de 1998, para ergonomia

- o grau em que um produto é usado por usuários **específicos** para atingir objetivos específicos com **eficácia, eficiência e satisfação** em um contexto de uso **específico**

Usabilidade

29

- Eficiência: recursos necessários e consumidos para atingir o objetivo
 - ▣ Pode ser medida pelo tempo médio para completar uma determinada tarefa
- Eficácia: a qualidade com que o usuário atinge os objetivos
 - ▣ Pode ser medida pela porcentagem de tarefas realizadas com sucesso
- Satisfação: como o usuário se sente ao utilizar o sistema
 - ▣ Pode ser estimada pelas percepções subjetivas dos usuários durante e após a utilização da interface

Usabilidade

30

□ Para Nielsen (1994), a usabilidade é um conjunto de fatores:

▣ Facilidade de aprendizado (*learnability*)

■ Permite que usuários novatos rapidamente consigam trabalhar com o sistema

▣ Facilidade de recordação (*memorability*)

■ Permite que usuários casuais reutilizem o sistema

▣ Eficiência (*efficiency*)

■ Permite que um alto nível de produtividade seja atingido

▣ Segurança no uso (*safety*) ou prevenção de erros do usuário

■ Previne erros de usuários e recuperação de erros

▣ Satisfação do usuário (*satisfaction*)

■ Sistema proporciona uma satisfação subjetiva

Esses fatores podem ser conflitantes, por exemplo, facilidade de aprendizado e segurança.

(BARBOSA *et al.*, 2021)

Experiência do usuário (UX)

31

- Envolve o modo como o uso de sistemas interativos afetam os sentimentos e as emoções do usuário
 - ▣ Hedonomia = estudo de como promover o prazer na interação homem-tecnologia
 - ▣ Exemplos de aspectos positivos e negativos da experiência de uso sobre a subjetividade dos usuários:



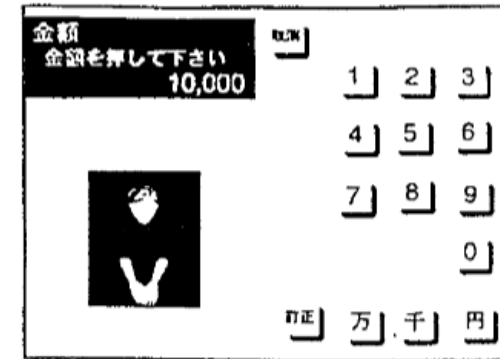
satisfação, prazer, diversão,
entretenimento, interesse,
motivação, estética, desafio,
criatividade, surpresa

cansaço, frustração,
monotonia, desagrado,
ofensa, irritação, ser tratado
como criança

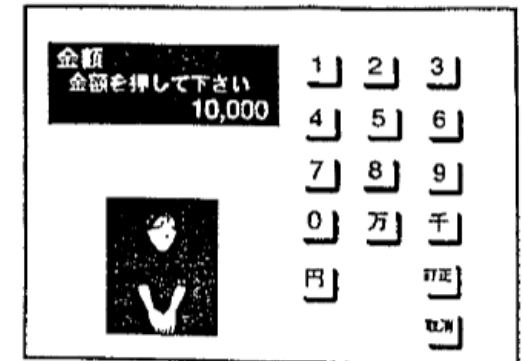
Experiência do usuário (UX)

32

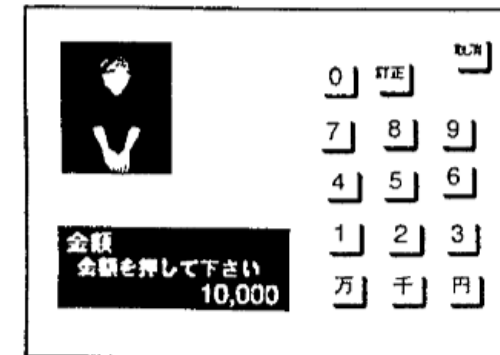
- Comparação entre diferentes layouts de interfaces para ATMs.
 - Diferença estava basicamente na aparência dos botões e das telas.
 - **Layouts mais bonitos foram considerados mais fáceis de serem utilizados.**
 - KUROSU, Masaaki; KASHIMURA, Kaori. Apparent usability vs. inherent usability: experimental analysis on the determinants of the apparent usability. In: **Conference companion on Human factors in computing systems**. 1995. p. 292-293.



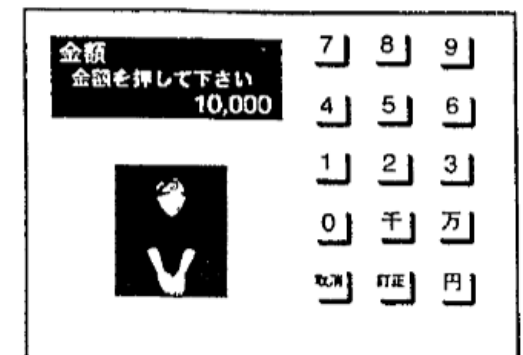
High Usability Score and Low Beauty Score (No.6)



High Usability Score and High Beauty Score (No.23)



Low Usability Score and Low Beauty Score (No.17)



Low Usability Score and High Beauty Score (No.13)

Fig.2 Typical sample layouts.

Experiência do usuário (UX)

33

- Pesquisa replicada em Israel gerou os mesmos resultados.
↓
- O aspecto estético exerce um impacto na avaliação do usuário sobre a usabilidade e na sua atitude de longo prazo em relação ao produto.

- TRACTINSKY, Noam. Aesthetics and apparent usability: empirically assessing cultural and methodological issues. In: **Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in computing systems**. 1997. p. 115-122.

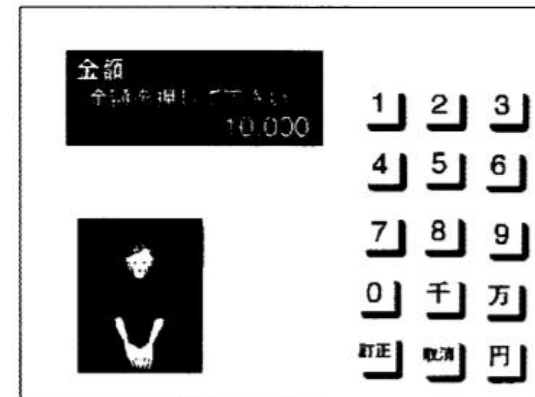


Figure 1(a). An original Japanese interface, rated high on apparent usability and aesthetics.



Figure 1(b). The equivalent Israeli interface, rated high on apparent usability and aesthetics.

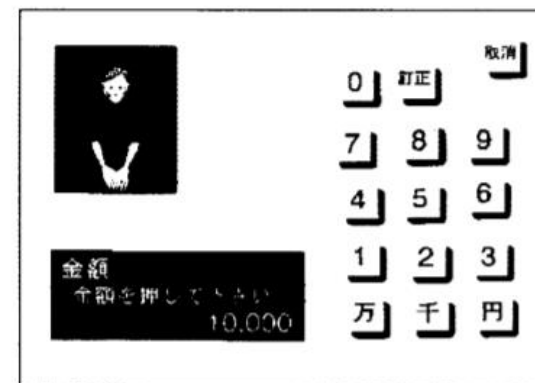


Figure 2(a). An original Japanese interface, rated low on apparent usability and aesthetics.

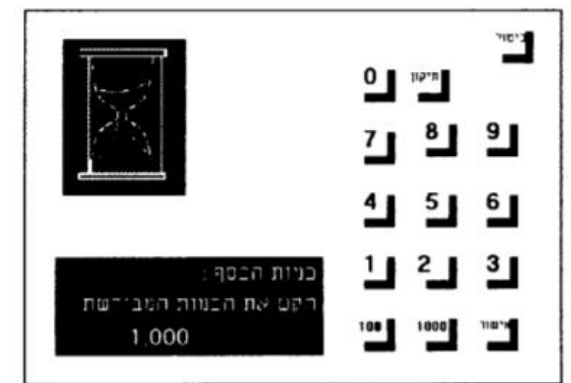


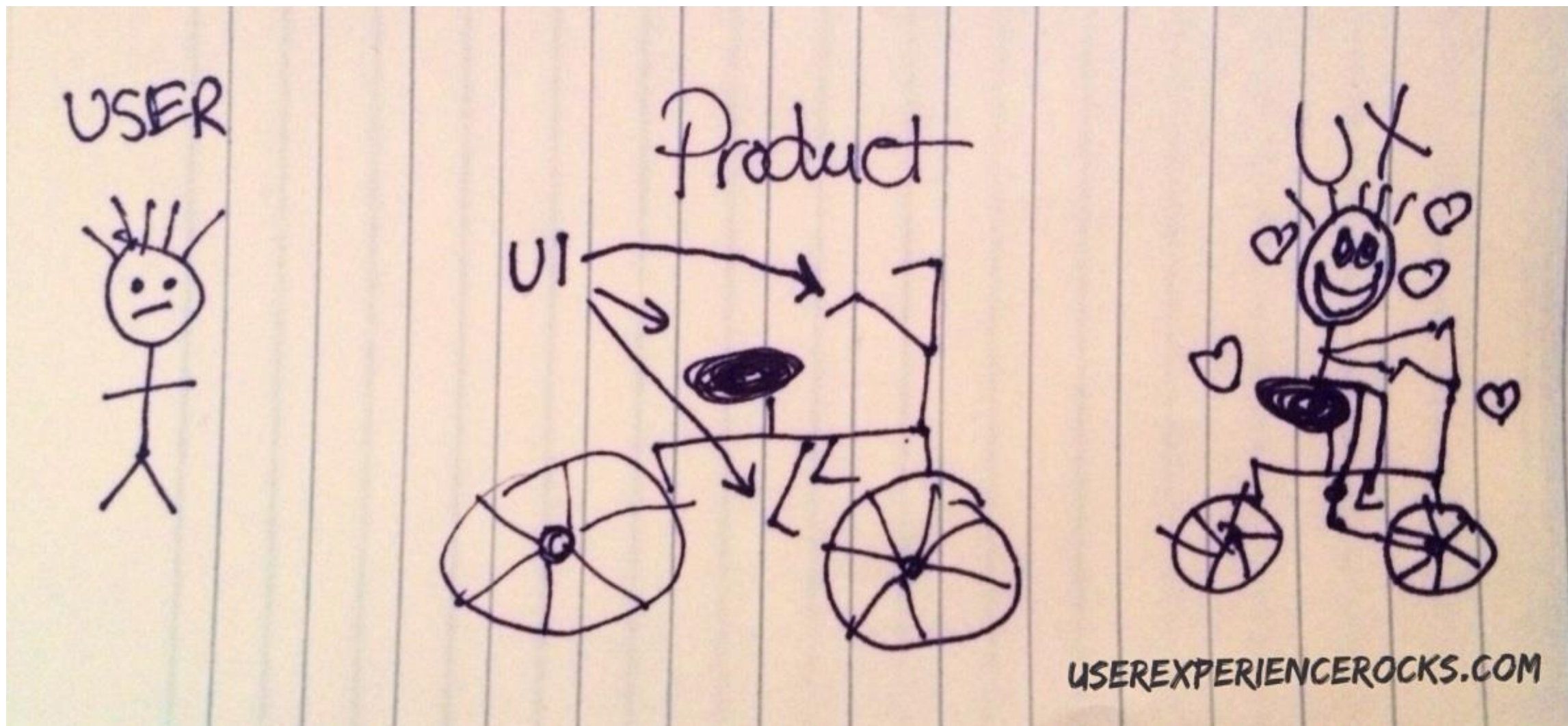
Figure 2(b). The equivalent Israeli interface, rated low on apparent usability and aesthetics.

Experiência do usuário (UX)

34

■ *Aesthetic-Usability Effect*

- Usuários tendem a perceber produtos atraentes como mais fáceis de usar.
 - As pessoas tendem a acreditar que coisas com melhor aparência funcionarão melhor — mesmo que não sejam, de fato, mais eficazes ou eficientes.
- Os usuários são mais tolerantes a pequenos problemas de usabilidade quando consideram uma interface visualmente atraente.
 - Atenção: um design bonito pode fazer com que os usuários relevem pequenos problemas de usabilidade, mas não os grandes.
 - Ex: se o usuário não consegue encontrar um produto, não consegue comprá-lo.
- Forma e função devem trabalhar juntas. Quando as interfaces apresentam problemas graves de usabilidade, os usuários tendem a perder a paciência.
 - Na web, as pessoas abandonam o site rapidamente. No celular, apagam o aplicativo com facilidade.



Experiência do usuário (UX)

36

Metas de usabilidade	Metas de experiência
Fácil de lembrar como usar Fácil de entender Útil Seguro Eficiente	Divertido Emocionalmente adequado Compensador Incentivador de criatividade Esteticamente apreciável Motivador Proveitoso Interessante Agradável Satisfatório

Experiência do usuário (UX)

37

- Não podemos prever completamente nem controlar a experiência de cada usuário durante a interação.
 - A experiência de uso é algo subjetivo, pessoal.
- ⇓
- Não é adequado afirmar que se vai “projetar a experiência do usuário”.
 - Entretanto, podemos projetar sistemas interativos visando a promover uma boa experiência de uso, incorporando características que estimulem boas emoções nos usuários e que evitem provocar sensações desagradáveis, sempre respeitando as limitações dos usuários.
 - Um bom envolvimento emocional dos usuários durante a interação pode levar à aceitação de um sistema interativo.

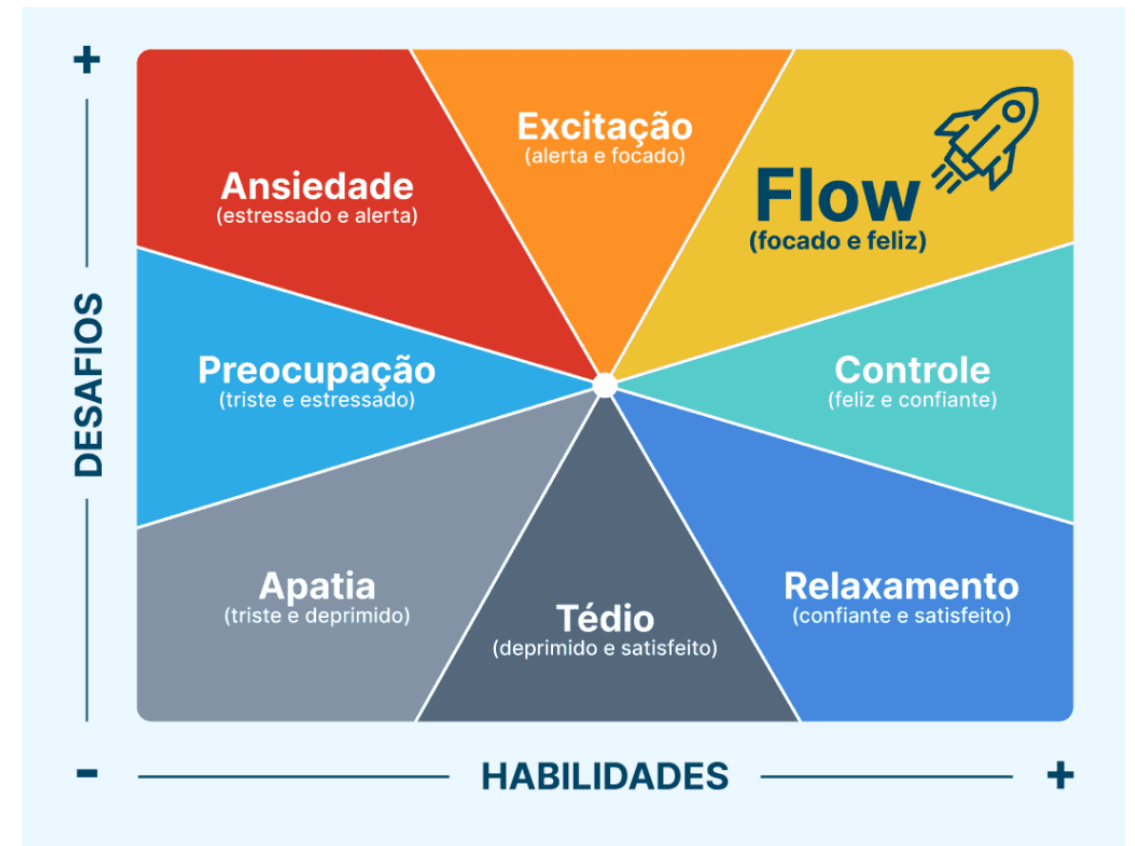
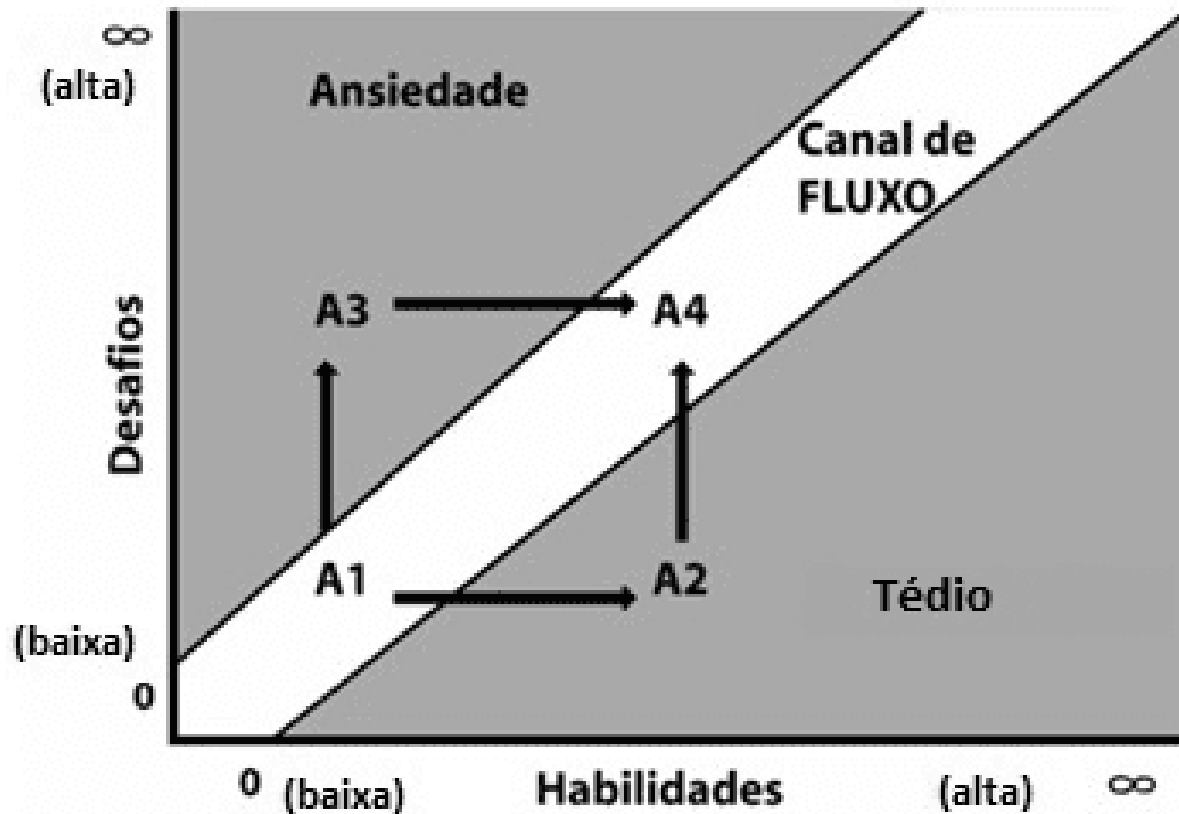
Experiência do usuário (UX)

38

- Teoria do fluxo (*Flow Theory*)
 - ▣ Apresentada na década de 70, por Mihaly Csikszentmihalyi.
 - ▣ *Flow* representa o sentimento de envolvimento completo em uma atividade, com alto nível de prazer e realização.
 - ▣ Quando se está em estado de *Flow*:
 - perde-se a noção de tempo e esquecem-se as preocupações
 - o desempenho é maximizado

Experiência do usuário (UX)

- *Flow* também é chamado de experiência ótima



<https://blog.runrun.it/estado-de-flow/>

Experiência do usuário (UX)

- Principais componentes do *Flow*:
 - ▣ Uma tarefa que pode ser concluída
 - ▣ Habilidade de se concentrar na tarefa
 - ▣ Objetivos claros
 - ▣ Retorno (*feedback*) direto, imediato
 - ▣ Sensação de controle (autonomia)
 - ▣ Envolvimento profundo, mas sem esforço
 - ▣ Preocupação consigo mesmo desaparece
 - ▣ Alteração do sentido de duração de tempo

Obs: para que o usuário tenha a experiência de Flow, não é necessário oferecer todos os componentes.

Experiência do usuário (UX)

- Como manter a experiência de *Flow*?
 - ▣ As atividades devem balancear o desafio com a habilidade do usuário
 - ▣ Considerando o aumento da diversidade do público-alvo, é cada vez mais difícil conseguir definir o ponto de equilíbrio
 - ▣ Como manter a experiência de *Flow* para um público heterogêneo?

Experiência do usuário (UX)

- Como manter a experiência de *Flow*?
 - ▣ As atividades devem balancear o desafio com a habilidade do usuário
 - ▣ Considerando o aumento da diversidade do público-alvo, é cada vez mais difícil conseguir definir o ponto de equilíbrio
 - ▣ Como manter a experiência de *Flow* para um público heterogêneo?
 - Ofereça opções adaptativas a usuários diferentes

Experiência do usuário (UX)

43

- Algumas considerações adicionais:
 - Aspectos efêmeros e estáveis do estado interno de uma pessoa (por exemplo: necessidades, motivações) afetam a experiência desta pessoa com algo
 - Ao se projetar (para a) UX deve-se ter como alicerce o **Design Centrado no Usuário**
 - A exposição prévia a um artefato molda uma posterior experiência do usuário
 - O uso imaginado de um produto pode resultar em experiências reais

Experiência do usuário (UX)

44

- Algumas considerações adicionais:
 - ▣ UX ocorre e depende do contexto em que o artefato é experimentado
 - ▣ A UX é muito dinâmica – muda constantemente enquanto há interação com um produto
 - ▣ A UX pode mudar mesmo depois que uma pessoa já parou de interagir com o produto
 - ▣ Medir a UX implica em determinar as vantagens, valores e significância de um artefato com relação às necessidades e objetivos de uma pessoa

Experiência do usuário (UX)

45

- Algumas considerações adicionais:
 - ▣ Nem todo objetivo e princípio de usabilidade e experiência do usuário será relevante.
 - Pode haver situações em que sejam incompatíveis.
 - Ex: um sistema de controle de processos tem que ser seguro, não necessariamente divertido

Experiência do usuário (UX)

46

- Algumas considerações adicionais (cont.):
 - Há autores que defendem que o foco maior deve ser na experiência do usuário e não na usabilidade.
 - Ex: websites de lojas estão mais interessados em persuadir e influenciar o cliente a comprar (emoção, confiança) do que na eficiência de comprar apenas o que precisam rapidamente (usabilidade).
 - Sugestões de compra, lembretes, promoções

Acessibilidade

47

Está relacionada à remoção das barreiras que impedem usuários de serem capazes de acessar a interface do sistema e interagirem com ele.



Cuidar da acessibilidade significa permitir que mais pessoas possam interagir com o sistema, **tenham elas alguma deficiência ou não.**



A intenção é incluir, não excluir.

Acessibilidade

48

- Acessibilidade digital é lei.

No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, **será obrigatória a acessibilidade** nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (Internet), para o uso das **pessoas portadoras de deficiência visual**, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

(Decreto presidencial nº 5.296 de 2004, art. 47)

Acessibilidade

49

The image shows a screenshot of the gov.br website. The main page is titled 'Acessibilidade Digital' and includes a description: 'Acessibilidade Digital é a **eliminação de barreiras na Web**. O conceito pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva com as páginas.' It also shows the publication date (27/11/2019 09h31) and the update date (05/02/2020 14h28). There are social media sharing icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn.

Overlaid on the right side is a screenshot of the 'Situação eleitoral' page. The page header includes the URL 'e.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome' and a navigation bar with links for 'Acessibilidade', 'Fale conosco', and 'Transparência e prestação de contas'. The page title is 'Situação eleitoral' and it includes a search bar and a 'Voz' button. The main content area shows the title 'Situação eleitoral' and a description: 'Situação eleitoral - permite a consulta à situação eleitoral'. At the bottom, there is a form labeled 'Nome ou número do título de eleitor ou CPF'.

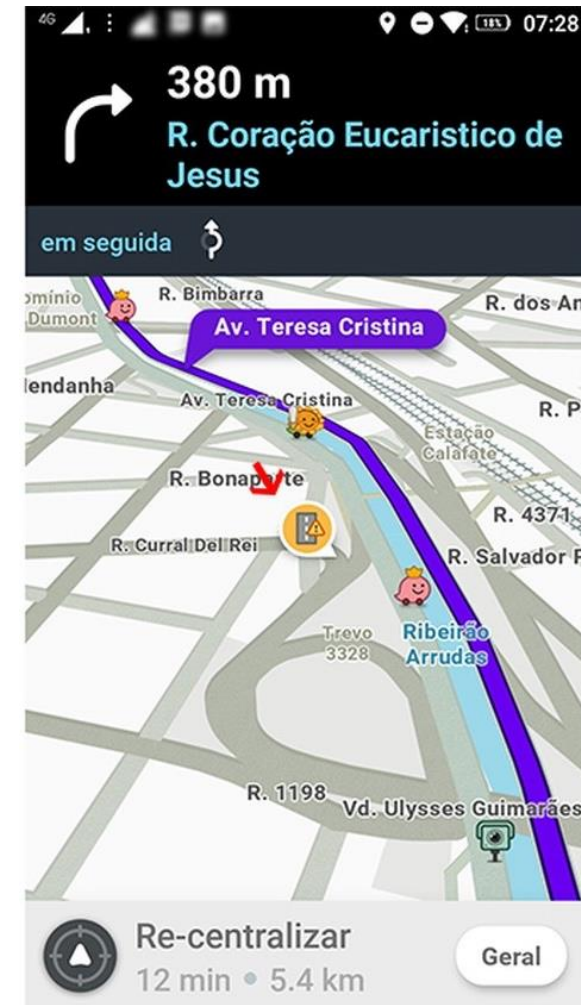
Acessibilidade

50

- Como é a interação com um motorista?



<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/01/conheca-opcoes-de-gps-baratinhas-garmin-tomtom-aquarius-e-mais.html>



Comunicabilidade

51

- A interface deve comunicar ao usuário a lógica do design :
 - ▣ a quem se destina o sistema
 - ▣ para que ele serve
 - ▣ qual a vantagem de utilizá-lo
 - ▣ como ele funciona e
 - ▣ quais são os princípios gerais de interação com o sistema
- Permite que os usuários tirem melhor proveito do sistema, por comunicar estratégias de uso adequadas a cada situação
- Conceito proposto pela engenharia semiótica, uma teoria de IHC (de Souza, 2005)

Comunicabilidade

52

- Qual será o efeito de clicar no item Remover de menu?
 - A música será removida da lista de reprodução?
 - A música será removida da biblioteca do Songbird? ou
 - O arquivo da música será removido do computador?



Figura 3.12: Removendo arquivo de música no Songbird.

(BARBOSA *et al.*, 2021)

Comunicabilidade

53

- A interface do sistema não comunica ao usuário o significado atribuído pelo designer a um comando.
- Neste caso, não compreender corretamente o significado do comando remover pode trazer consequências indesejadas e difíceis ou impossíveis de serem revertidas.



Figura 3.12: Removendo arquivo de música no Songbird.

(BARBOSA *et al.*, 2021)

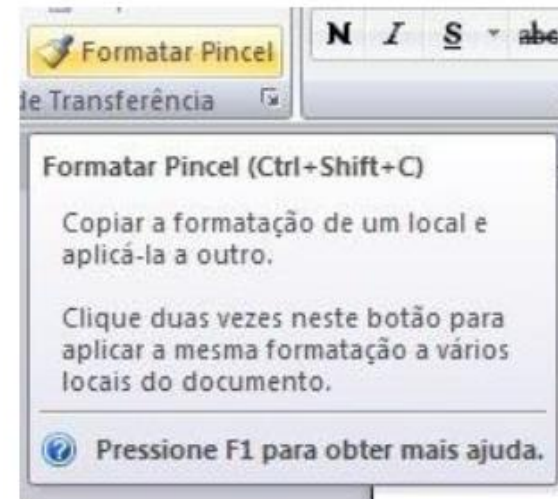
Comunicabilidade

54

MS Office XP



MS Office 2007



(BARBOSA *et al.*, 2021)

- A versão XP apresenta apenas o nome do comando associado
- A versão 2007 apresenta também o significado do comando, as teclas de atalho associadas, uma estratégia de uso para aplicá-lo em múltiplos locais do documento e informações sobre como obter mais ajuda

Comunicabilidade

55

- Avalie a analogia de dois sistemas com características semelhantes a um antigo CD Player físico:

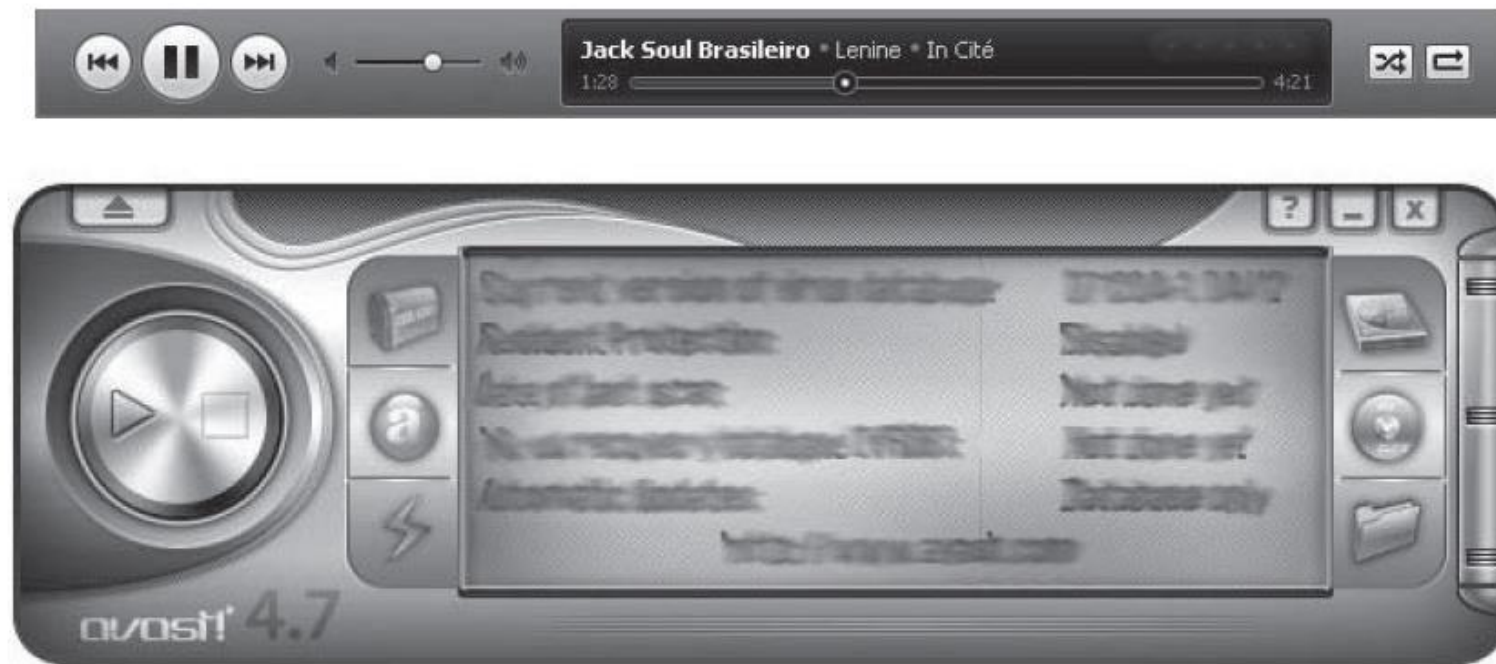


Figura 3.13: Interfaces do Songbird (em cima) e do Avast (embaixo).

Qualidade de uso em IHC (conclusões)

56

- Envolve critérios distintos, porém interligados, que afetam uns aos outros
- Nem sempre é possível satisfazer todos os critérios de qualidade de uso
- É importante definir quais critérios devem ser priorizados no design de IHC

Atividade

57

- Identifique quais fatores de uso (IHC) deveriam ser privilegiados nos seguintes casos:
 - ▣ um quiosque de informações em uma livraria
 - ▣ um caixa eletrônico

Facilidade de aprendizado
Facilidade de recordação
Eficiência
Segurança no uso
Satisfação do usuário

Referências

58

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Interface humano-computador.** Porto Alegre: SAGAH, 2018.
- BENYON, David. **Interação humano-computador.** 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. **Flow:** The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row, 1990.
- GONÇALVES, D.; FONSECA, M. J.; CAMPOS, P. **Introdução ao Design de Interfaces.** Lisboa: FCA, 2017.
- NIELSEN, J. **Usability Engineering.** San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1994.
- ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação: além da interação homem-computador.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.